

SISTEMA MARKETLINK

1. Visão Geral do Sistema

Descrição Detalhada

O MarketLink é uma plataforma robusta de marketplace multivendedor (e-commerce multitenant) projetada para permitir que múltiplos lojistas (vendedores) criem suas vitrines virtuais e comercializem produtos para uma base centralizada de compradores. O sistema gerencia toda a jornada de compra, desde a busca indexada de produtos, passando pelo fluxo transacional de checkout com carrinho unificado, até a entrega e a distribuição automática de comissões.

Finalidade

A finalidade do MarketLink é consolidar um ecossistema digital de comércio seguro, democratizando o acesso de pequenos e médios vendedores ao mercado digital, ao mesmo tempo em que oferece aos compradores uma experiência unificada de compras com garantias de confiabilidade baseadas em um algoritmo dinâmico de reputação.

Escopo

O escopo do projeto compreende o desenvolvimento das seguintes frentes arquiteturas:

- Portal Web Responsivo para Compradores e Vendedores.
- Painel Administrativo para Moderação e Controle Financeiro.
- API RESTful centralizada para processamento de negócios.
- Motor de Cálculo de Reputação e Distribuição Contábil de Comissões.

Benefícios

- **Para Vendedores:** Infraestrutura pronta de e-commerce, tráfego centralizado e ferramentas de gestão de estoque sem custo inicial de infraestrutura dedicada.
- **Para Compradores:** Centralização de compras de múltiplos vendedores em um único pagamento (carrinho unificado) e mitigação de fraudes através do histórico de reputação.
- **Para Administradores:** Monetização automatizada escalável por meio de taxas percentuais sobre vendas.

Público-alvo

O público-alvo é composto por microempreendedores, lojistas físicos em transição para o digital (vendedores) e consumidores finais da internet que buscam variedade de produtos e segurança transacional (compradores).

Contexto de Negócio

Inserido no crescente mercado de e-commerce B2C e C2C, o MarketLink atua como intermediador financeiro e operacional. O sucesso do negócio baseia-se na retenção de usuários através da confiabilidade das transações,

impulsionada pelo rígido controle de qualidade exercido pelo sistema de reputação e moderação ativa.

2. Estudo de Viabilidade

Viabilidade Técnica

O sistema será construído utilizando tecnologias consolidadas de mercado com ampla comunidade de suporte. A arquitetura baseada em microsserviços ou monolito modular (Node.js/PHP com Laravel) suporta perfeitamente as regras de negócio. O uso de bancos de dados relacionais para transações (MySQL/PostgreSQL) garante a consistência ACID necessária para a gestão financeira e de estoque.

Viabilidade Operacional

A operação do sistema exige um time moderado de suporte e infraestrutura automatizada em nuvem (AWS/Azure). Os fluxos de trabalho do Painel Administrativo foram desenhados para serem intuitivos, minimizando a curva de aprendizado dos moderadores. Os vendedores possuem um fluxo de onboarding simplificado.

Viabilidade Econômica

O modelo de monetização por comissão cobrada diretamente na fonte assegura fluxo de caixa contínuo proporcional ao volume transacionado. Os custos de infraestrutura em nuvem escalam sob demanda (auto-scaling), garantindo que os custos operacionais acompanhem o crescimento do faturamento.

Viabilidade Legal

O sistema atende integralmente à legislação vigente, incluindo o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor (direito de arrependimento de 7 dias) e as regulamentações do Banco Central para arranjos de pagamento e split de valores.

Viabilidade de Segurança da Informação

A segurança é garantida pela implementação de criptografia de ponta a ponta (HTTPS/TLS), hashing avançado para senhas (BCrypt) e conformidade com os padrões PCI-DSS para o tráfego de dados de pagamento através de gateways homologados.

3. Objetivos do Sistema

Objetivo Geral

Desenvolver e implantar uma plataforma de marketplace multivendedor escalável, segura e performática, capaz de transacionar pedidos multifornecedores integrando regras rígidas de split de comissão e cálculo de reputação automatizado.

Objetivos Específicos

- Garantir um tempo de resposta de APIs inferior a 200ms para consultas de produtos.

- Implementar um carrinho de compras capaz de agrupar produtos de múltiplos vendedores gerando um único checkout estruturado.
- Automatizar o repasse de comissões aos vendedores em D+15 após a confirmação de entrega do pedido.
- Desenvolver um algoritmo transparente de reputação baseado na média ponderada de notas e índice de sinistros (atrasos/cancelamentos).

4. Regras de Negócio (RN)

Código	Descrição da Regra de Negócio	Prioridade	Criticidade
RN001	Cadastro de Usuários: Toda conta deve possuir e-mail único validado por token de confirmação antes de liberar o primeiro login.	Alta	Alta
RN002	Cadastro de Vendedores: Vendedores PJ precisam passar por validação de CNPJ ativo na Receita Federal antes da ativação da loja.	Alta	Alta
RN003	Cadastro de Produtos: Um produto deve conter obrigatoriamente título, descrição, preço maior que zero, fotos e peso/dimensões para cálculo de frete.	Alta	Média
RN004	Estoque Mínimo: O sistema deve bloquear a adição de um produto ao carrinho caso a quantidade solicitada exceda o estoque disponível.	Alta	Alta

Código	Descrição da Regra de Negócio	Prioridade	Criticidade
RN005	Carrinho Unificado: O carrinho pode conter itens de vendedores diferentes, mas o frete deve ser calculado individualmente por vendedor e somado no total.	Média	Média
RN006	Processamento de Pedidos: Um pedido só muda para o status "Aprovado" após o retorno síncrono ou assíncrono positivo do gateway de pagamento.	Alta	Crítica
RN007	Pagamentos - Split: No ato da captura do pagamento, o valor deve ser dividido no gateway: X% para a plataforma (comissão) e Y% para o vendedor.	Alta	Crítica
RN008	Avaliações pós-venda: O comprador só pode avaliar um vendedor ou produto se o status do pedido correspondente estiver como "Entregue".	Alta	Média
RN009	Cálculo de Reputação: A reputação do vendedor é recalculada diariamente com base na média ponderada das avaliações dos últimos 90 dias e taxa de cancelamentos por culpa do lojista.	Média	Média

Código	Descrição da Regra de Negócio	Prioridade	Criticidade
RN010	Comissão Fixa/Variável: A comissão padrão da plataforma é de 10% sobre o valor bruto do produto, configurável individualmente por categoria de produto ou contrato do vendedor.	Alta	Alta
RN011	Cancelamento por Iniciativa do Comprador: O comprador pode cancelar o pedido sem custos em até 7 dias corridos após o recebimento (Direito de Arrependimento).	Alta	Alta
RN012	Reembolso Automatizado: Em caso de cancelamento aprovado, o estorno deve ser enviado ao gateway de pagamento em até 24 horas úteis.	Alta	Crítica
RN013	Administração e Moderação: Administradores podem suspender temporariamente anúncios de produtos que infringjam os Termos de Uso da plataforma.	Média	Média
RN014	Segurança - Bloqueio de Conta: Três tentativas inválidas consecutivas de login bloqueiam o IP/usuário por 15	Alta	Alta

Código	Descrição da Regra de Negócio	Prioridade	Criticidade
	minutos.		
RN015	Auditoria Financeira: Toda e qualquer alteração de saldo, estorno ou transferência bancária deve gerar um log imutável no banco de dados contendo data, hora, autor e estado anterior/posterior.	Alta	Crítica

5. Requisitos Funcionais (RF)

RF001 - Cadastrar Produto

Descrição: Permite ao vendedor cadastrar um novo produto no catálogo da sua loja virtual.

Atores: Vendedor.

Fluxo Principal:

1. O vendedor acessa o painel de produtos e clica em "Novo Produto".
2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O vendedor insere nome, descrição, preço, SKU, estoque e dimensões.
4. O vendedor faz o upload de imagens.
5. O sistema valida as regras (RN003) e salva o produto, exibindo mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

* *Dados Inválidos:* Se o preço for negativo ou campos obrigatórios estiverem vazios, o sistema exibe alerta e impede o salvamento.

Prioridade: Alta

RF002 - Adicionar ao Carrinho

Descrição: Permite ao comprador incluir itens de um ou mais vendedores em seu carrinho de compras de forma centralizada.

Atores: Comprador.

Fluxo Principal:

1. O comprador visualiza a página do produto.
2. Seleciona a quantidade desejada e clica em "Adicionar ao Carrinho".
3. O sistema valida o estoque (RN004).
4. O item é adicionado e o carrinho é atualizado visualmente.

Fluxos Alternativos:

* *Estoque Insuficiente*: O sistema notifica que a quantidade solicitada ultrapassa o estoque disponível e sugere o limite máximo em estoque.

Prioridade: Alta

RF003 - Realizar Checkout (Finalizar Compra)

Descrição: Processamento do fechamento do pedido com compilação de dados de entrega e pagamento.

Atores: Comprador.

Fluxo Principal:

- 1. O comprador clica em "Finalizar Compra" a partir do carrinho.
- 2. O sistema solicita/confirma o endereço de entrega.
- 3. O sistema exibe o resumo com fretes discriminados por vendedor.
- 4. O comprador insere os dados de pagamento (Cartão/PIX) e confirma.
- 5. O sistema envia a transação ao gateway para processamento de split (RN007).

Fluxos Alternativos:

* *Pagamento Recusado*: O sistema alerta o erro emitido pela operadora do cartão e reabre a tela de escolha de pagamento mantendo o carrinho intacto.

Prioridade: Alta

6. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Categoria	Descrição do Requisito Não Funcional	Critério de Aceitação
RNF001	Desempenho	O tempo de carregamento da página inicial e da busca não deve exceder 2 segundos em conexões 4G estáveis.	Métrica de Time to First Byte (TTFB) < 500ms medido via Lighthouse.
RNF002	Segurança	Criptografia de dados sensíveis em trânsito e em repouso.	Uso de TLS 1.3 e criptografia AES-256 em colunas de dados confidenciais do banco de dados.
RNF003	Escalabilidade	O sistema deve suportar picos de tráfego volumosos sem degradação total.	Auto-scaling configurado para disparar instâncias adicionais quando o consumo de CPU atingir 70%.

Código	Categoria	Descrição do Requisito Não Funcional	Critério de Aceitação
RNF004	Disponibilidade	A plataforma deve manter um alto índice de atividade contínua.	SLA estabelecido de 99.9% de uptime anual (Equivalente a no máximo 8h45 de indisponibilidade por ano).
RNF005	Usabilidade	A interface deve ser totalmente responsiva e acessível.	Conformidade com as diretrizes WCAG 2.1 nível AA para acessibilidade digital.
RNF006	Confiabilidade	Garantia de transações sem perda de dados (Persistência ACID).	Zero falhas de integridade referencial nas tabelas transacionais durante testes de carga de concorrência.
RNF007	LGPD	Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.	Módulo nativo de exclusão definitiva de dados cadastrais (direito ao esquecimento) e painel de consentimento de cookies.